

Guía de uso

AI-Native Edge & Network Control Plane · Hybrid (Simulation + Kubernetes)

HYBRID

SIMULATED

REAL

Contenido

1. Qué es el Control Plane
2. Arranque rápido
3. Navegación de la interfaz
4. Modo simulación
5. Conectar un cluster Kubernetes real
6. Nodos, workloads y scheduler
7. Desplegar un workload real
8. Badges REAL / SIMULATED
9. Seguridad y buenas prácticas
10. Problemas frecuentes

1. Qué es el Control Plane

Es una aplicación paralela al sitio **LA CAJA**. Convive en el mismo deploy:

- `/` — sitio de LA CAJA (no forma parte de esta guía)
- `/control-plane` — consola de infraestructura
- `/api/control-plane/*` — APIs del Control Plane

El Control Plane puede operar en **simulación**, con **Kubernetes real**, o en modo **híbrido** (ambas fuentes a la vez). El dominio no habla directamente con la API de Kubernetes: usa adapters (`InfrastructureProvider`).

2. Arranque rápido

```
pnpm install
pnpm dev
# Abrir http://localhost:3000/control-plane
```

Sin cluster conectado, la simulación funciona sola: clusters, nodos, workloads, topología, scheduler y demo de migración.

3. Navegación de la interfaz

Escritorio

- Sidebar fija a la izquierda
- Búsqueda / comandos con `⌘K` / `Ctrl+K`
- Indicador *live* en la cabecera

Móvil

- Menú hamburguesa (drawer)
- Listados en tarjetas (clusters, nodos, workloads)
- Botones con área táctil ampliada

Secciones principales:

- **Overview** — métricas NOC, topología, feed de eventos
- **Clusters** — inventario híbrido + Connect Cluster
- **Nodes / Workloads** — inventario con badges de origen
- **Scheduler** — decisiones de placement explicables
- **Simulation** — laboratorio (migración, fallos, GPU sat)
- **Network / Observability / Security** — vistas de dominio

4. Modo simulación

1. Abre `/control-plane`
2. Revisa el badge **SIMULATION MODE**
3. En Overview pulsa **Run migration demo**
4. Observa el feed de eventos y el cambio de nodos/workloads
5. En Simulation Lab puedes inyectar saturación GPU o resetear el escenario

Los datos simulados están etiquetados como **SIMULATED** y nunca se mezclan en silencio con datos reales.

5. Conectar un cluster Kubernetes real

5.1 Preparar el cluster local

```
# kind
kind create cluster --name lab-k8s
kubectl get nodes

# o k3d
k3d cluster create lab-k8s

# exportar kubeconfig
kubectl config view --minify --raw > /tmp/lab-k8s.kubeconfig
```

5.2 Wizard Connect Cluster

1. Ve a `/control-plane/clusters` → **Connect Cluster**
2. **Name** — p. ej. `lab-k8s`
3. **Provider** — Kubernetes (K3s listo; KubeEdge próximamente)
4. **Connection** — pega el kubeconfig (solo server-side)
5. **Test** — comprueba acceso a la API
6. **Discover** — inventaría nodos y workloads
7. **Confirm** — resumen Connected / version / nodes

El kubeconfig **no** se guarda en localStorage ni se reexpone al navegador. Permanece en disco server-side bajo `data/control-plane/secrets/` (gitignored).

6. Nodos, workloads y scheduler

- **Nodos** — nodos REAL muestran CPU allocatable, RAM, arch, OS, pods
- **Workloads** — Deployments reales con namespace, restarts, estado
- **Scheduler** — recomienda nodo (score + “Why this node?”) sin reemplazar el scheduler interno de Kubernetes

Filtros en Clusters: **ALL** · **REAL** · **SIMULATION**

7. Desplegar un workload real

1. Abre el detalle de un cluster **REAL**
2. Crea un workload (nombre, imagen, CPU/RAM, placement)
3. El scheduler propone un nodo
4. El adapter genera un Deployment en Kubernetes
5. Sigue el estado: Pending → Running (y eventos)
6. Desde el detalle: Restart / Stop / Delete

Ejemplo conceptual de WorkloadSpec

```
name: traffic-demo
type: edge-application
image: nginx:1.27-alpine
resources: { cpu: 0.2, memory: 128Mi }
placement: { region: lab }
```

8. Badges REAL / SIMULATED

- **REAL** — proviene de un adapter conectado (Kubernetes/K3s)
- **SIMULATED** — laboratorio / Digital Twin simulado
- **DISCONNECTED** — cluster registrado pero API inalcanzable (último estado conocido etiquetado)

9. Seguridad y buenas prácticas

- No pegues tokens en chats ni issues
- No expongas kubeconfig en el frontend
- Usa cuentas con permisos mínimos para demos
- La telemetría avanzada (Prometheus) aparece como *Not configured* hasta conectar un exporter

10. Problemas frecuentes

Connection failed

Unable to reach Kubernetes API → comprueba que el API server es alcanzable desde el proceso Next.js, el contexto del kubeconfig y los certificados.

Solo veo SIMULATED

Aún no hay clusters conectados, o el filtro está en SIMULATION. Usa Connect Cluster.

CPU % en nodos reales

Sin metrics-server/Prometheus, el Control Plane muestra capacidad allocatable, no % live inventado.

Documentación técnica: [docs/CONTROL_PLANE_ARCHITECTURE.md](#) · [docs/KUBERNETES_ADAPTER.md](#) · [docs/LOCAL_DEMO.md](#)

Generado para el Hybrid Control Plane · LA CAJA Estudio Creativo (aplicación paralela)